UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD:
FASE 2 DEL PROYECTO SEMESTRAL

MATERIA:
INGENIERÍA WEB

PROFESOR(A):
ELBA VALDERRAMA BAHOMÓNDEZ

GRUPO 2:
SISTEMA WEB PARA RESERVA DE CANCHAS E INSTALACIONES DERPOTIVAS

INTEGRANTES:
ANALIA CASTILLO 8-1044-2072
FELIX CHUNG 8-1035-1686
ALEXIS HE 8-1032-619
LIYI HE 8-1010-1496

GRUPO:
1SF133

FECHA DE ENTREGA:
11/10/2026

II SEMESTRE, 2026

ÍNDICE

1. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 1
1.1 Contenido principal 1
1.2 Agrupaciones y categorías 1
1.3 Jerarquía 2
1.4 Sistema de etiquetas 2
1.5 Mecanismos de acceso 3
2. SITEMAP 4
3. NAVEGACIÓN REFINADA 5
3.1 Tipos de navegación 5
3.2 Menús y accesos por rol 5
3.3 Modelo de navegación refinado 6
3.4 Reglas de navegación 6
4. FLUJOS DE NAVEGACIÓN 7
5. WIREFRAMES 10
6. PROTOTIPO 18
6.1 Acceso al prototipo 18
6.2 Lineamientos visuales 18
6.3 Pantallas principales 19

1. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

La arquitectura de información organiza el contenido del sistema para que cada usuario encuentre lo que necesita sin esfuerzo. Se emplea un esquema de organización por audiencia (cliente, personal operativo, administrador) combinado con una organización por tarea dentro de cada audiencia.

1.1 Contenido principal

El sistema gestiona nueve tipos de contenido. La tabla indica qué usuarios los consultan o modifican (C = cliente, O = personal operativo, A = administrador) y el requisito de la Fase 1 que los origina.

Contenido	Datos que lo componen	Usuarios	Requisitos
Instalaciones deportivas	Nombre, deporte, sede, capacidad, descripción, tarifa por hora, estado	C, O, A	RF-02, RF-06
Disponibilidad	Horarios por fecha e instalación con estado Libre, Ocupado o Bloqueado	C, O, A	RF-03, RF-12
Reservas	Código, instalación, fecha, horario, cliente, estado (Confirmada, Asistida, Cancelada) y origen (En línea o Presencial)	C, O, A	RF-04, RF-05, RF-14
Check-in	Registro de la llegada del cliente a una reserva confirmada	O, A	RF-13
Horarios y tarifas	Horario de atención, días disponibles y tarifa por instalación	A	RF-07
Bloqueos por mantenimiento	Instalación, fecha, hora de inicio y fin, motivo	A	RF-08
Reportes	Ocupación y uso por rango de fechas; ingresos de reservas asistidas por instalación	A	RF-09, RF-10
Usuarios y roles	Nombre, correo, rol (Cliente, Personal operativo, Administrador) y estado	A	RF-01, RF-11
Cuenta del usuario	Datos personales (nombre, apellido, correo, teléfono) y credenciales	C	RF-01

1.2 Agrupaciones y categorías

El contenido se agrupa en cuatro áreas según la audiencia. Dentro del área de administración se separan tres categorías para evitar un menú extenso: gestión, análisis y seguridad.

Área	Categoría	Contenido que agrupa
Acceso (público)	-	Iniciar sesión, crear cuenta
Cliente	Búsqueda y reserva	Buscar instalaciones, detalle y disponibilidad, confirmar reserva, reserva confirmada
Cliente	Mis reservas	Listado de reservas, modificar reserva, cancelar reserva
Cliente	Cuenta	Mi perfil
Operación	Atención del día	Reservas del día, confirmar check-in, reserva presencial, disponibilidad
Administración	Gestión	Instalaciones y horarios, bloqueos

Área	Categoría	Contenido que agrupa
Administración	Análisis	Panel (indicadores) y reportes de ocupación e ingresos
Administración	Seguridad	Usuarios y roles

Además, el catálogo de instalaciones se puede recorrer con tres criterios de clasificación, que son los filtros de búsqueda: deporte (fútbol, baloncesto, pádel, tenis, voleibol), fecha y franja horaria (mañana, tarde, noche). La sede se muestra como dato de cada instalación.

1.3 Jerarquía

La estructura tiene como máximo tres niveles de profundidad debajo de cada área, de modo que cualquier página se alcanza en pocos clics desde el inicio del rol.

Nivel	Qué contiene	Ejemplos
Nivel 0 Sitio	SportRes y el inicio de cada rol (página a la que se llega tras iniciar sesión)	P03 para el cliente, P10 para el personal, P13 para el administrador
Nivel 1 Áreas	Acceso, Cliente, Operación y Administración	Menú global de cada rol
Nivel 2 Secciones	Páginas principales de cada área, accesibles desde el menú	P07 Mis reservas, P14 Instalaciones y horarios, P16 Reportes
Nivel 3 Detalle y pasos	Páginas a las que se llega desde una sección: detalle, pasos de un flujo y acciones	P04 Detalle, P05 Confirmar, P08 Modificar, A01 Check-in, M01 Cancelar

1.4 Sistema de etiquetas

Las etiquetas usan el vocabulario de los usuarios definido en la Fase 1 (reserva, instalación, check-in) y se mantienen iguales en menús, títulos de página, migas de pan y botones.

Etiqueta	Dónde aparece	Criterio de elección
Buscar instalaciones	Menú del cliente, título de P03	Describe la tarea del cliente; se prefiere a "Catálogo" o "Canchas".
Mis reservas	Menú del cliente, título de P07	Posesivo que indica que son datos propios del usuario.
Reservas del día	Menú del personal, título de P10	Indica el alcance temporal de la agenda del personal.
Reserva presencial	Menú del personal, P11	Diferencia la reserva hecha en el local de la reserva en línea (RF-14).
Disponibilidad	Menú del personal, P12	Término del requisito RF-12; coincide con el estado de los horarios.
Confirmar check-in	Botón de la agenda en P10	Verbo de acción más el término de RF-13.
Instalaciones y horarios	Menú del administrador, P14	Agrupa las dos tareas de RF-06 y RF-07 que se editan juntas.
Bloqueos	Menú del administrador, P15	Término corto para los bloqueos por mantenimiento (RF-08).

Etiqueta	Dónde aparece	Criterio de elección
Reportes	Menú del administrador, P16	Cubre ocupación e ingresos (RF-09, RF-10).
Usuarios y roles	Menú del administrador, P17	Nombra los dos objetos que se gestionan (RF-11).
Libre, Ocupado, Bloqueado	Cuadrícula de horarios	Estados de un horario; el texto acompaña al color para que no dependa de él.
Confirmada, Asistida, Cancelada	Etiquetas de estado de reservas	Estados del ciclo de vida de una reserva.

1.5 Mecanismos de acceso

Mecanismo	Descripción	Dónde está	Apoya a
Menú global	Barra superior con las secciones principales de cada rol; resalta la sección activa	Todas las páginas autenticadas	Todos los RF
Menú lateral	Agrupa las secciones del administrador en Gestión, Análisis, Operación y Seguridad	P13 a P17 y P10 a P12 (administrador)	RF-06 a RF-11
Filtros de búsqueda	Deporte y fecha; la lista de instalaciones se actualiza al elegir el deporte	P03	RF-02
Calendario de disponibilidad	Lista de horarios por hora de la fecha elegida; selector de fecha	P04, P08, P12	RF-03, RF-12
Migas de pan	Ruta recorrida (Inicio > Detalle de instalación > Confirmar reserva) con enlaces	Debajo de la barra superior	RNF-01
Enlaces contextuales	"Ver disponibilidad" en cada tarjeta; "Modificar" y "Cancelar" por reserva; "Confirmar check-in" por fila en la agenda	P03, P07, P10	RF-04, RF-05, RF-14
Accesos rápidos	Botones del panel hacia las tareas más frecuentes del administrador	P13	RF-06 a RF-11
Utilidades de cuenta	Nombre y rol del usuario, "Cerrar sesión", "Registrarse" (visitante) y logo que regresa al inicio del rol	Barra superior	RF-01

2. SITEMAP

El sitemap muestra cómo está organizado el sistema. Desde SportRes el usuario inicia sesión (quien no tiene cuenta se registra primero) y entra a la rama de su rol: Inicio cliente, Panel operativo o Panel administrador. Las cajas de color son las páginas principales. Las cajas blancas son páginas de detalle o acciones dentro de una página principal. La línea punteada es un enlace a otra rama: el administrador también accede a las páginas del personal operativo.



Figura 1. Sitemap de SportRes.

3. NAVEGACIÓN REFINADA

El modelo de navegación inicial de la Fase 1 mostraba cómo se conectan las pantallas del sistema. En esta fase se refina para definir **cómo** se navega: qué menús existen en cada rol, qué enlaces son principales y cuáles contextuales, y qué reglas siguen todos los desplazamientos.

3.1 Tipos de navegación

Tipo	Descripción	Implementación en SportRes
Principal (global)	Lleva a las secciones más importantes del rol	Barra superior con 3 a 4 opciones según el rol; la sección activa se resalta
Secundaria (local)	Organiza las páginas dentro de un área	Menú lateral del administrador (Gestión, Análisis, Operación, Seguridad)
Contextual	Enlaces dentro del contenido que llevan al siguiente paso de una tarea	"Ver disponibilidad", "Modificar", "Cancelar", "Confirmar check-in"
De orientación	Indica dónde está el usuario y permite regresar	Migas de pan, título de página, resaltado de menú y botón «Volver» en los pasos del flujo de reserva
Utilitaria	Funciones de cuenta disponibles en todas las páginas	Nombre y rol del usuario, "Cerrar sesión"; para visitantes, "Iniciar sesión" y "Registrarse"

3.2 Menús y accesos por rol

Rol	Menú global (barra superior)	Navegación secundaria	Primera página tras iniciar sesión
Cliente	Buscar instalaciones, Mis reservas, Mi perfil	Migas de pan; botones de cada paso del flujo	P03 Buscar instalaciones
Personal operativo	Reservas del día, Reserva presencial, Disponibilidad	Botón "Confirmar check-in" en cada fila de la agenda; selectores de instalación y horario	P10 Reservas del día
Administrador	Panel, Instalaciones y horarios, Reportes, Usuarios y roles	Menú lateral con Gestión (incluye Bloqueos), Análisis, Operación (páginas del personal) y Seguridad; accesos rápidos del panel	P13 Panel de administración
Visitante	Iniciar session, Registrarse	Enlaces cruzados entre P01 y P02	P01 Iniciar sesión

3.3 Modelo de navegación refinado

- Representa cómo están conectadas las páginas de cada rol.
- Muestra las rutas disponibles y los accesos según el rol: el cliente, el personal operativo y el administrador tienen cada uno su propio recorrido.
- No es igual al sitemap: **el sitemap organiza; el modelo de navegación conecta.**

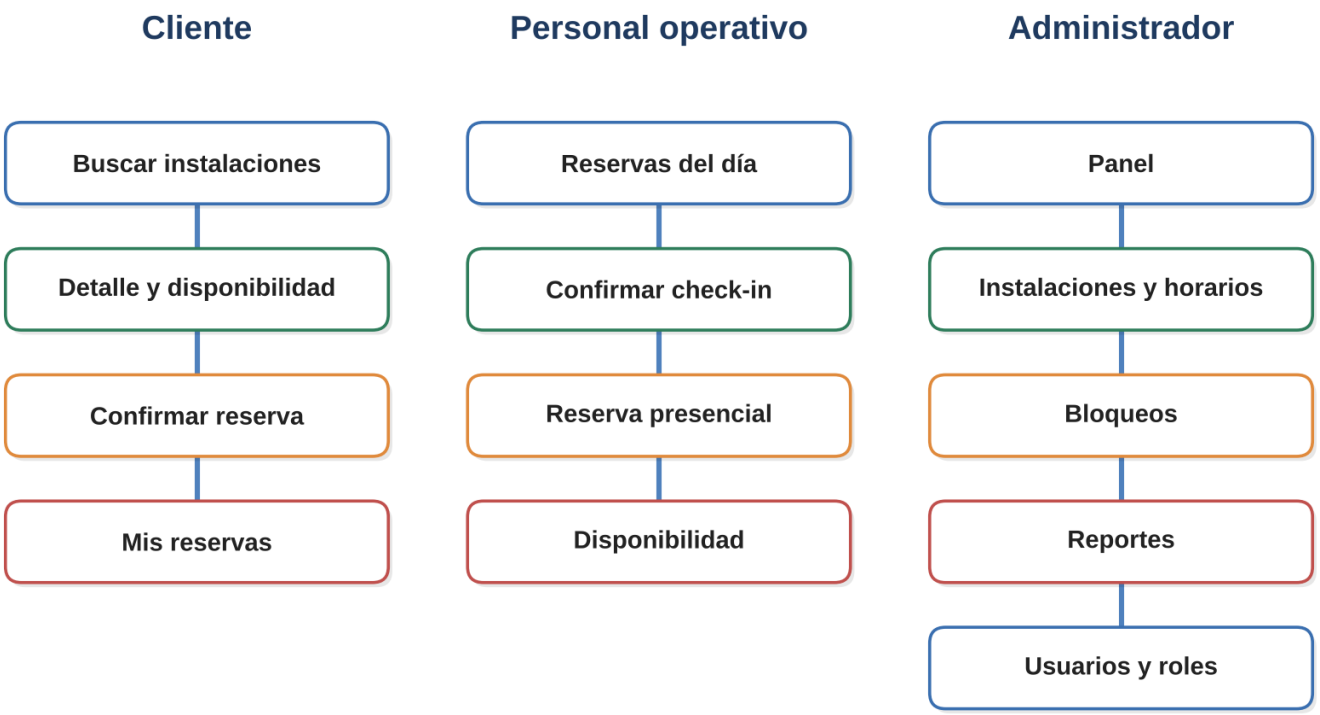


Figura 2. Modelo de navegación refinado por rol.

3.4 Reglas de navegación

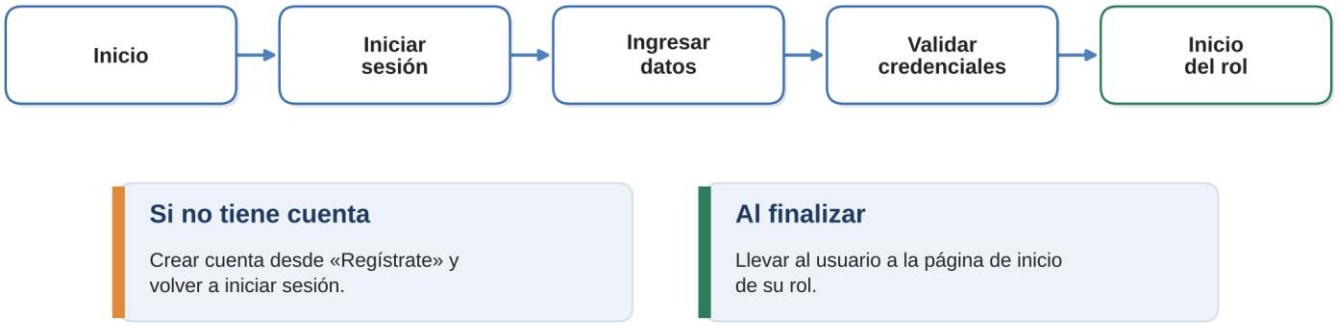
- **Inicio según rol:** al iniciar sesión, el sistema lleva al usuario a la página de inicio de su rol. El logo siempre regresa a ella.
- **Acceso protegido:** un visitante que intenta abrir una página interna es redirigido a P01. Cada rol solo ve en su menú las páginas que puede usar (RF-01, RF-11).
- **El administrador hereda la operación:** puede abrir P10, P11 y P12 desde la sección "Operación" de su menú lateral, pues realiza todas las funciones del personal operativo.

- **Flujo de reserva guiado:** P03 → P04 → P05 → P06. Cada paso tiene "Volver", los horarios no disponibles aparecen tachados y deshabilitados, de modo que solo se puede continuar con un horario libre.
- **Estado actual visible:** la sección activa del menú se resalta y las migas de pan muestran la ruta completa con enlaces a los niveles anteriores.
- **Confirmación antes de acciones destructivas:** cancelar una reserva (M01) y quitar un bloqueo piden confirmación o muestran un aviso posterior.
- **Adaptación a pantallas pequeñas:** en tablets y móviles el contenido pasa a una columna, el menú superior pasa a varias líneas, el menú lateral del administrador se oculta y las tablas se desplazan dentro de su tarjeta (RNF-05).

4. FLUJOS DE NAVEGACIÓN

Cada flujo muestra, en pocos pasos, el recorrido que hace un usuario para completar una de las tareas principales. Debajo de cada recorrido se indica qué ocurre si el usuario no cumple una condición y cómo termina la tarea. Los requisitos, casos de uso y escenarios de la Fase 1 que cubre cada flujo se indican junto al título.

F1 · Acceso: registro e inicio de sesión



F2 · Buscar y reservar una instalación



Si el horario no está libre

Mostrarlo como ocupado o bloqueado y no permitir elegirlo.

Al finalizar

Mostrar el código de reserva y acceso a Mis reservas.

F3 · Modificar o cancelar una reserva



Si cancela

Pedir confirmación y recordar las políticas de tiempo.

Al finalizar

Mostrar el nuevo estado de la reserva en Mis reservas.

F4 · Atención presencial: check-in y reserva presencial



Si el cliente no tiene reserva

Registrar una reserva presencial y elegir un horario libre.

Al finalizar

Mostrar el estado «Check-in realizado» en la agenda.

F5 · Gestión de instalaciones, horarios y bloqueos



Si faltan datos

Mostrar el error sin borrar la información ingresada.

Al finalizar

El horario bloqueado aparece en la disponibilidad.

F6 · Reportes y gestión de roles



Si el rango no es válido

Indicar el error y conservar las fechas ingresadas.

Al finalizar

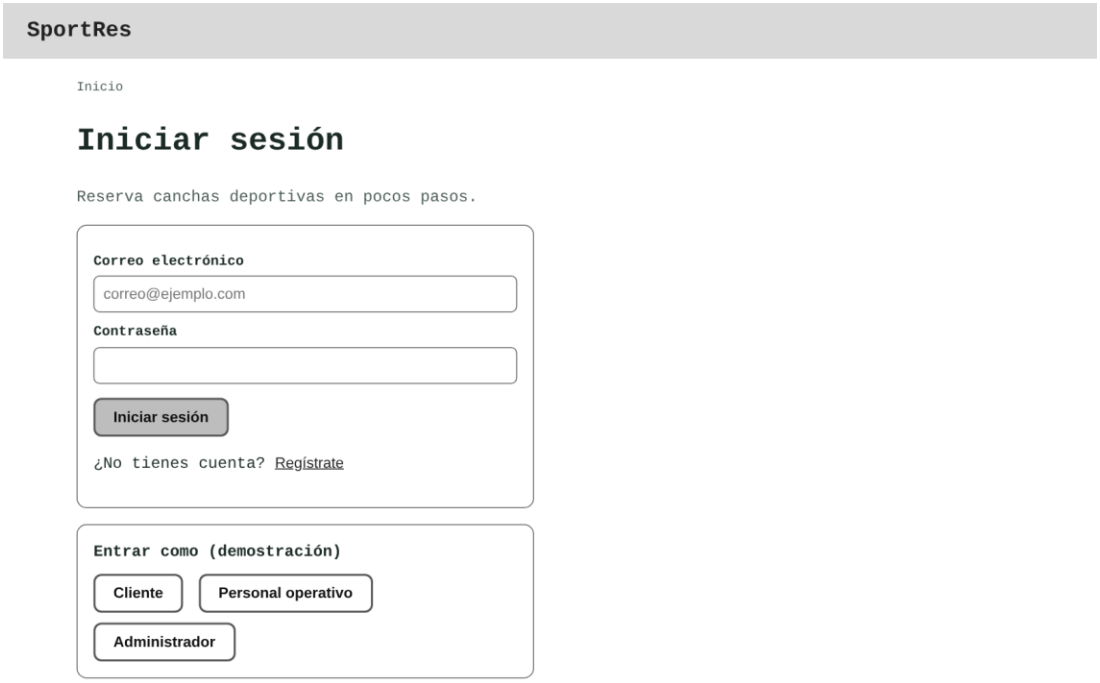
Mostrar el reporte; al guardar un rol, confirmar el cambio.

5. WIREFRAMES

Los wireframes son esquemas de baja fidelidad: usan solo grises, líneas y recuadros con una equis para las imágenes, de modo que la atención se centre en la distribución del contenido, los menús, los formularios, los botones y los elementos de interacción, sin decisiones de color o estilo. Se elaboraron para las 15 pantallas del flujo principal de cada rol; las pantallas P09 (Mi perfil) y P12 (Disponibilidad) reutilizan los patrones de formulario de P08 y de tabla de P10. Los wireframes se generaron a partir del propio prototipo, mostrado en grises.

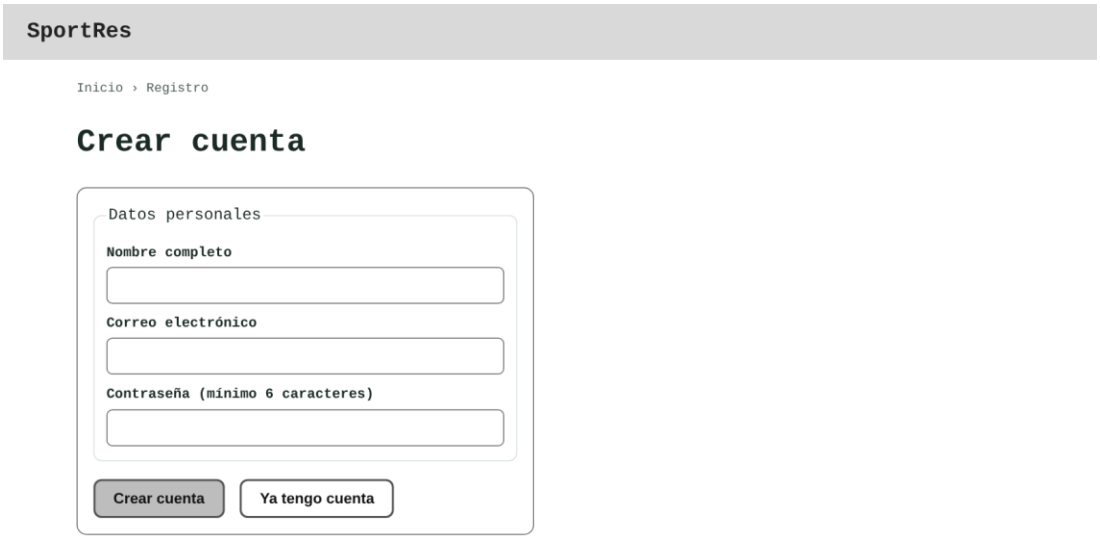
Estructura común de todas las pantallas: barra superior con logo, menú global del rol y datos de sesión; migas de pan; título y subtítulo de la página; área de contenido en tarjetas; botón principal primero y botón secundario a su derecha. En la vista del administrador se añade un menú lateral.

WF-01 · P01 Iniciar sesión



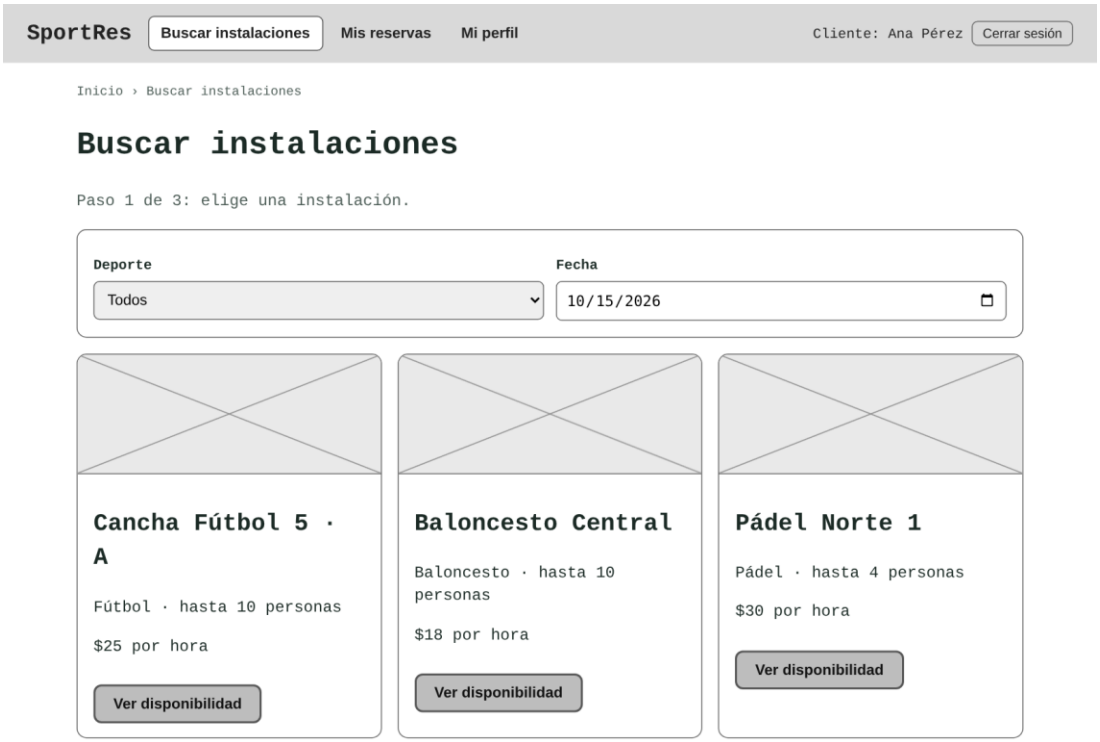
Elementos: Barra superior con el logo; formulario con correo y contraseña (esta última enmascarada), cada campo con su etiqueta y un mensaje de error debajo; botón principal "Iniciar sesión"; enlace "Regístrate"; tarjeta con botones de entrada rápida por rol (solo para la demostración del prototipo).

WF-02 · P02 Crear cuenta



Elementos: Formulario en una columna dentro de un recuadro "Datos personales": nombre completo, correo y contraseña (mínimo 6 caracteres), con mensajes de error; botón principal "Crear cuenta" y botón secundario "Ya tengo cuenta".

WF-03 · P03 Buscar instalaciones



Elementos: Barra de menú del cliente (Buscar instalaciones, Mis reservas, Mi perfil); migas de pan; filtros por deporte y fecha; cuadrícula de tarjetas con imagen, nombre, deporte, capacidad, tarifa por hora y botón "Ver disponibilidad".

WF-04 · P04 Detalle de instalación y disponibilidad



Elementos: Título e información de la instalación (fecha, tarifa y capacidad); lista de horarios por hora; los horarios no disponibles aparecen tachados y deshabilitados; al elegir un horario libre se pasa a confirmar; botón "Volver".

WF-05 · P05 Confirmar reserva



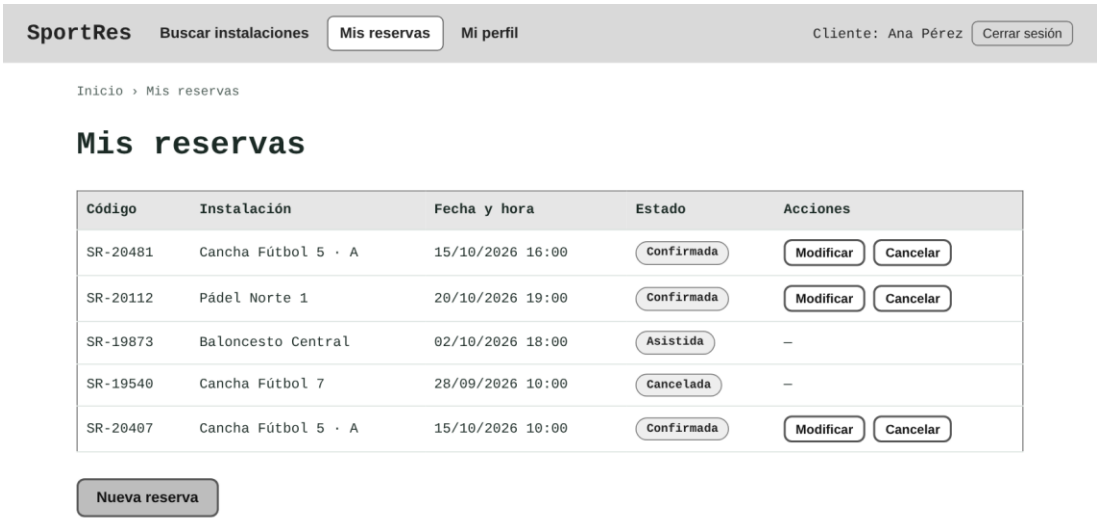
Elementos: Indicador "Paso 3 de 3"; tabla resumen con instalación, fecha, horario y total; botón principal "Confirmar reserva" y botón secundario "Cambiar horario".

WF-06 · P06 Reserva confirmada



Elementos: Mensaje de éxito con el código de reserva y los datos de la reserva; dos salidas: "Ver mis reservas" y "Hacer otra reserva".

WF-07 · P07 Mis reservas



Elementos: Tabla con código, instalación, fecha y hora, estado (etiqueta con texto) y acciones; "Modificar" y "Cancelar" solo en reservas confirmadas; "Cancelar" abre una ventana de confirmación y luego muestra un aviso; botón "Nueva reserva".

WF-08 · P08 Modificar reserva



Elementos: Datos de la reserva actual; selector de nueva fecha y de nuevo horario; mensaje de error si el horario elegido no está disponible; botones "Guardar cambios" y "Cancelar".

WF-09 · P10 Reservas del día



Elementos: Menú del personal operativo; tabla de las reservas de hoy con hora, cliente, instalación y estado (etiqueta); botón "Confirmar check-in" en cada fila confirmada y aviso al registrar la llegada.

WF-10 · P11 Reserva presencial



Elementos: Formulario con nombre del cliente, instalación y horario (hoy); mensaje de error si falta el nombre o el horario no está disponible; botón principal "Registrar reserva".

WF-11 · P13 Panel de administración



Elementos: Menú superior del administrador y menú lateral por grupos (Gestión, Análisis, Seguridad, Operación); tres indicadores (reservas de hoy, reservas totales e ingresos de reservas asistidas); accesos rápidos a instalaciones, bloqueos, reportes y usuarios.

WF-12 · P14 Instalaciones y horarios



Elementos: Tabla de instalaciones con deporte, tarifa por hora, estado (Activa o Inactiva) y botón "Activar" / "Desactivar".

WF-13 · P15 Bloqueos por mantenimiento



Elementos: Formulario "Bloquear horario" con instalación, horario (hoy) y motivo; mensaje de error si falta el motivo o el horario ya está ocupado; tabla de bloqueos programados (instalación, fecha, horario, motivo) con botón "Quitar".

WF-14 · P16 Reportes



Elementos: Tabla por instalación con reservas, reservas asistidas e ingresos; nota de que los ingresos cuentan solo las reservas asistidas.

WF-15 · P17 Usuarios y roles



Elementos: Tabla con nombre, correo y selector de rol (Cliente, Personal operativo, Administrador); al cambiar el rol se muestra un aviso de confirmación.

6. PROTOTIPO

6.1 Acceso al prototipo

Dónde	Cómo abrirlo
Repositorio del proyecto	Carpeta Prototipo del repositorio (prototipo_sportres.zip) con los archivos index.html, estilos.css, datos.js y app.js. Se abre index.html con doble clic en cualquier navegador moderno, sin instalar nada.
Recorrido sugerido	1) En la primera pantalla pulsar "Cliente" y reservar una instalación (3 pasos). 2) Cerrar sesión y entrar como "Personal operativo" para confirmar un check-in. 3) Entrar como "Administrador" para crear un bloqueo y ver los reportes.
Tecnologías	HTML semántico, CSS (Flexbox, Grid y media queries) y JavaScript (DOM, eventos y validación de formularios), sin librerías externas.

6.2 Lineamientos visuales

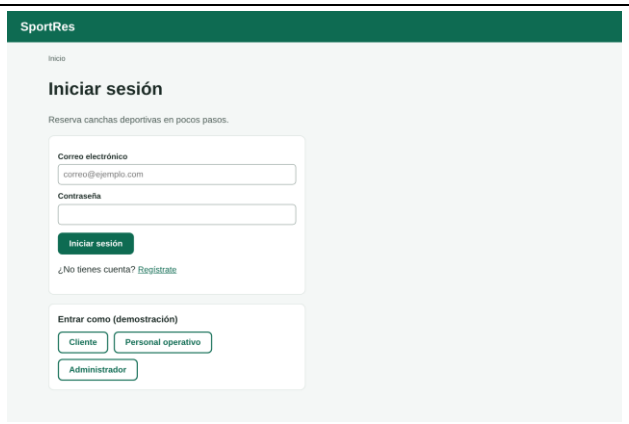
El diseño usa un tono verde, asociado al deporte y a la disponibilidad, con un naranja de acento para la acción que requiere atención. Los colores se aplican con el mismo criterio en todas las pantallas.

Color	Nombre y código	Uso
	Verde principal #0E6B52	Barra superior, botones principales y sección activa del menú
	Naranja de acento #F08A24	Contorno de foco al navegar con teclado y detalles de las imágenes de instalaciones
	Verde de estado #12663F	Texto de los estados «Confirmada» y «Libre», sobre fondo #DFF3EA
	Gris de estado #3D4A56	Estados «Asistida» y «Bloqueada», sobre fondo #E8ECEF
	Rojo de alerta #8F1F1F	Estados «Cancelada» y «Ocupada», sobre fondo #F8E0E0; el botón «Cancelar» y los errores de formulario usan #B02A2A
	Gris oscuro #1B2A25	Texto principal (contraste alto sobre fondo claro)
	Fondo claro #F4F7F6	Fondo de las páginas; las tarjetas son blancas

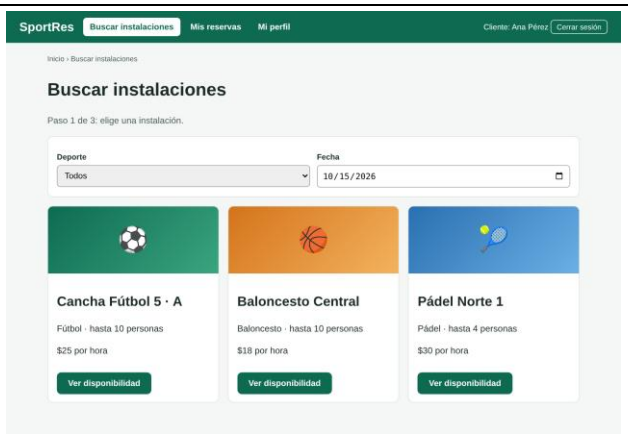
- **Tipografía:** fuente sans-serif (Arial), tamaño de texto de 15 px, títulos de página en negrita y encabezados de tabla con fondo verde claro.
- **Componentes:** botones con tres variantes (principal relleno, secundario con borde y de alerta con borde rojo); tarjetas con borde fino y esquinas redondeadas; etiquetas de estado; lista de horarios que muestra tachados y deshabilitados los no disponibles; tablas con filas de buena altura para facilitar el clic.
- **Accesibilidad básica:** los estados se comunican con texto y color, no solo con color; los botones deshabilitados se ven atenuados; cada campo tiene su etiqueta visible enlazada y un mensaje de error debajo; el foco del teclado se ve con un contorno naranja y pasa al título de cada pantalla; los avisos se anuncian con aria-live; el contraste del texto principal sobre el fondo es alto.
- **Adaptabilidad (RNF-05):** a partir de 800 px de ancho la cuadrícula de tarjetas pasa a una sola columna, el menú lateral del administrador se oculta (queda el menú superior) y las tablas se desplazan dentro de su caja.

6.3 Pantallas principales

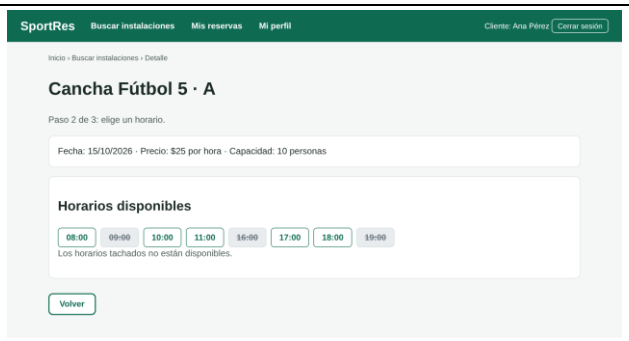
Las siguientes capturas muestran el prototipo en su versión de escritorio, seguidas de tres pantallas en versión móvil.



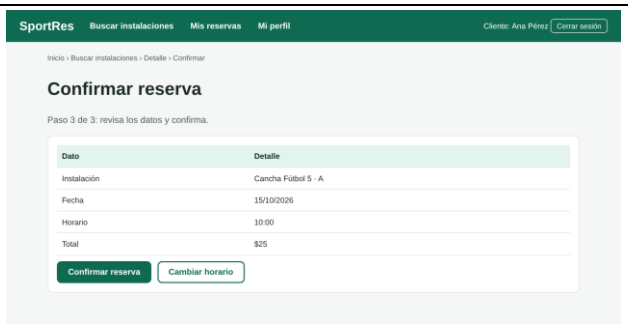
P01 Iniciar sesión



P03 Buscar instalaciones



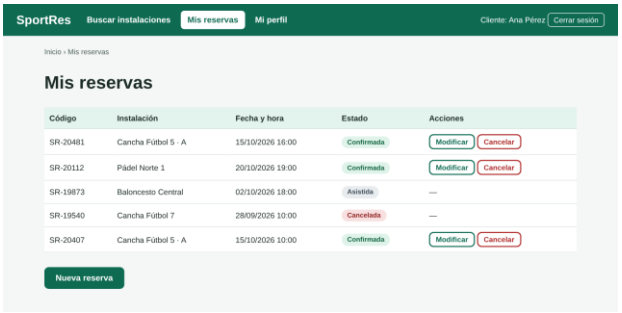
P04 Detalle de instalación y disponibilidad



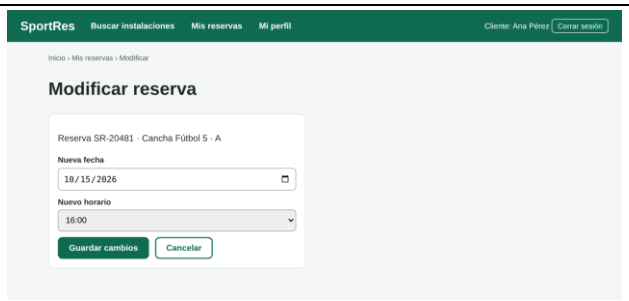
P05 Confirmar reserva



P06 Reserva confirmada



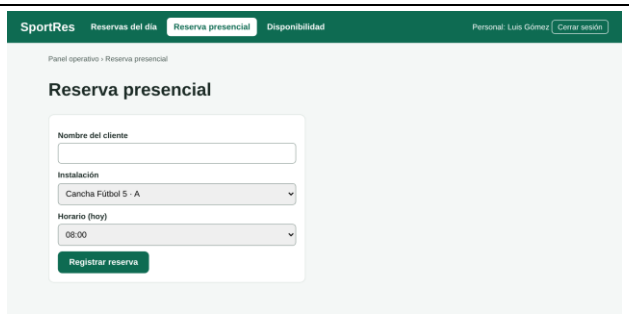
P07 Mis reservas



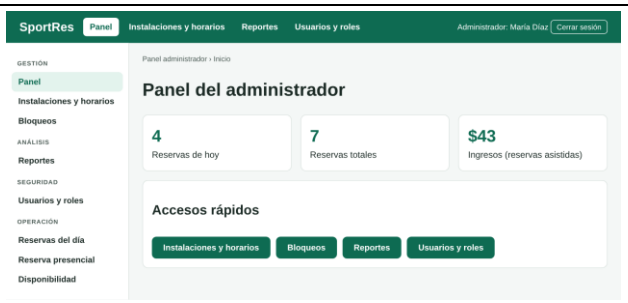
P08 Modificar reserva



P10 Reservas del día



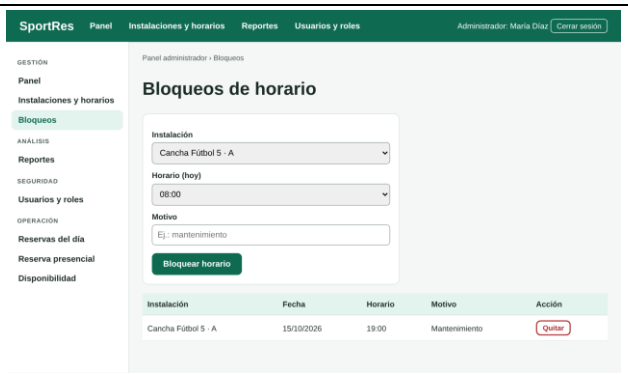
P11 Reserva presencial



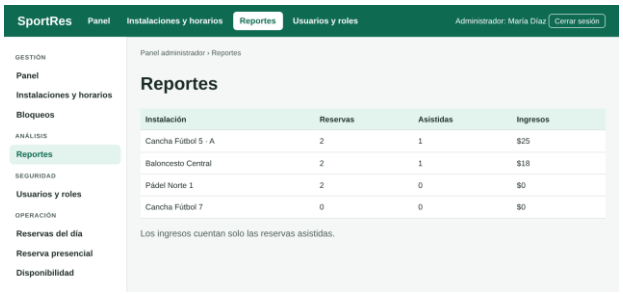
P13 Panel de administración



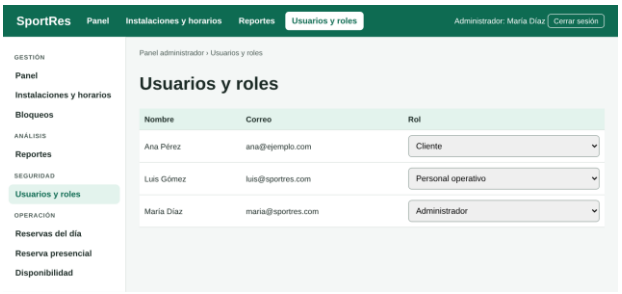
P14 Instalaciones y horarios



P15 Bloqueos por mantenimiento

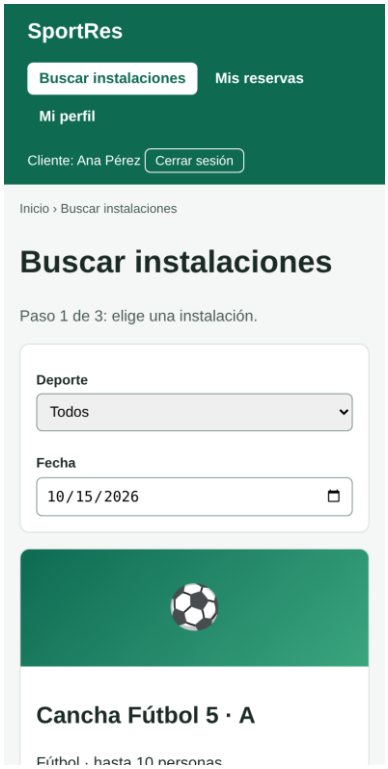


P16 Reportes



P17 Usuarios y roles

Versión móvil (390 px de ancho):



P03 Buscar instalaciones



P04 Disponibilidad



P07 Mis reservas